

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HIẾN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BÁO CÁO TIỂU LUẬN CUỐI KỲ

HỌC PHẦN: BẢO MẬT IoT



BẢO MẬT IOT TRONG Y TẾ THÔNG MINH

Mã học phần	INT4981
Lớp học phần	253INT441001
Giảng viên hướng dẫn	Hồ Nhật Minh
Sinh viên	Lâm Quốc Duy
MSSV	231A010064

TP. HỒ CHÍ MINH, 2026

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HIẾN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BÁO CÁO TIỂU LUẬN CUỐI KỲ

HỌC PHẦN: BẢO MẬT IoT



BẢO MẬT IOT TRONG Y TẾ THÔNG MINH

LỜI CẢM ƠN

Để hoàn thành bài tiểu luận với đề tài "BẢO MẬT IOT TRONG Y TẾ THÔNG MINH", em xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất đến sự hướng dẫn, chỉ bảo tận tình của quý thầy cô.

Đặc biệt, em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Thầy Hồ Nhựt Minh, giảng viên trực tiếp hướng dẫn, người đã tận tâm truyền ân tri thức, định hướng phương pháp nghiên cứu và hỗ trợ em trong suốt quá trình thực hiện đề tài này.

Em xin chân thành cảm ơn Ban Chủ nhiệm cùng toàn thể quý thầy cô tại Khoa Công nghệ thông tin, những người đã trang bị cho em những kiến thức nền tảng quý báu cùng môi trường học tập chuyên nghiệp trong suốt thời gian qua.

Mặc dù đã có nhiều cố gắng trong quá trình nghiên cứu và tổng hợp tài liệu, song do giới hạn về mặt thời gian cũng như kiến thức thực tế, bài tiểu luận chắc chắn không tránh khỏi những thiếu sót nhất định. Em rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến từ quý thầy cô để đề tài được hoàn thiện hơn.

Em xin kính chúc thầy Hồ Nhựt Minh và quý thầy cô luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và gặt hái được nhiều thành công hơn nữa trong sự nghiệp trồng người cao quý.

Em xin chân thành cảm ơn!

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 3 năm 2026

Sinh viên thực hiện

LÂM QUỐC DUY

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

This image shows a full page of white paper with horizontal dotted lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, providing a guide for handwriting practice. There are no margins, text, or other markings on the page.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày ... tháng ... năm 2026

Giảng viên hướng dẫn

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN	Trang i
NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN	Trang ii
MỤC LỤC	Trang iii
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT	Trang v
1. MỞ ĐẦU	Trang 1
1.1. Bối cảnh và lý do chọn đề tài	Trang 1
1.2. Phát biểu vấn đề	Trang 1
1.3. Mục tiêu	Trang 1
1.4. Đối tượng và phạm vi	Trang 1
1.5. Sản phẩm dự kiến và đóng góp	Trang 2
2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ NGUỒN LIÊN QUAN	Trang 2
2.1. Kiến trúc, giao thức hoặc công nghệ nền	Trang 2
2.2. Khái niệm bảo mật liên quan	Trang 2
2.3. Chuẩn, tài liệu và công cụ GitHub	Trang 3
2.4. Công trình/giải pháp liên quan	Trang 3
3. PHƯƠNG PHÁP VÀ THIẾT KẾ	Trang 4
3.1. Phương pháp thực hiện	Trang 4
3.2. Kiến trúc/mô hình và luồng dữ liệu	Trang 4
3.3. Môi trường, công cụ và dữ liệu	Trang 5
3.4. Quy trình thực hiện	Trang 5
3.5. Giới hạn an toàn và đạo đức	Trang 6
4. TRIỂN KHAI VÀ SẢN PHẨM	Trang 6
4.1. Chuẩn bị môi trường	Trang 6
4.2. Thành phần sản phẩm	Trang 7
4.3. Kịch bản thử nghiệm/đánh giá	Trang 7
4.4. Hướng dẫn chạy hoặc sử dụng sản phẩm	Trang 8
5. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN	Trang 8
5.1. Kết quả chính	Trang 8
5.2. Bảng tổng hợp kết quả	Trang 8
5.3. Đối chiếu mục tiêu	Trang 9
5.4. Hạn chế	Trang 9

6. ĐÁNH GIÁ BẢO MẬT Trang 9

 6.1. Tài sản và dữ liệu cần bảo vệ Trang 9

 6.2. Môi đe dọa và lỗ hổng Trang 10

 6.3. Ma trận rủi ro Trang 10

 6.4. Biện pháp giảm thiểu và ưu tiên Trang 11

 6.5. Đánh giá an toàn sau xử lý Trang 12

7. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN Trang 12

 7.1. Kết luận Trang 12

 7.2. Hướng phát triển Trang 13

TÀI LIỆU THAM KHẢO Trang 14

PHỤ LỤC A. CẤU TRÚC REPO VÀ GÓI NỘP Trang 15

PHỤ LỤC B. NHẬT KÝ ĐÓNG GÓP Trang 15

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

STT	Từ viết tắt	Giải thích
1	AES	Advanced Encryption Standard: Tiêu chuẩn mã hóa tiên tiến, dùng trong chế độ CCM cho chặng BLE và GCM cho lưu trữ.
2	BLE	Bluetooth Low Energy: Công nghệ Bluetooth năng lượng thấp, dùng để truyền dữ liệu từ thiết bị đeo đến ứng dụng di động.
3	BPM	Beats Per Minute: Nhịp tim mỗi phút, một trong những chỉ số sinh tồn nhạy cảm được thu thập.
4	CCM	Counter with CBC-MAC: Chế độ mã hóa kết hợp xác thực, được triển khai qua thư viện Mbed TLS cho chặng BLE.
5	ePHI	Electronic Protected Health Information: Thông tin sức khỏe điện tử được bảo vệ theo các quy định pháp lý.
6	FDA	Food and Drug Administration: Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ, đơn vị đưa ra hướng dẫn bảo mật cho thiết bị y tế.
7	GCM	Galois/Counter Mode: Chế độ mã hóa đối xứng được sử dụng để bảo vệ dữ liệu lưu trữ tĩnh tại máy chủ Đám mây.
8	GPS	Global Positioning System: Hệ thống định vị toàn cầu, dùng để xác định tọa độ vị trí của bệnh nhân.
9	HIPAA	Health Insurance Portability and Accountability Act: Đạo luật về trách nhiệm giải trình và cung cấp thông tin bảo hiểm y tế.
10	HMAC	Hash-based Message Authentication Code: Mã xác thực thông điệp dựa trên hàm băm, dùng để đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu trên Internet.
11	IoT	Internet of Things: Vạn vật kết nối.
12	ISVS	IoT Security Verification Standard: Tiêu chuẩn xác minh bảo mật IoT của tổ chức OWASP.
13	JWT	JSON Web Token: Mã thông báo định dạng JSON dùng để xác thực và phân quyền truy cập cho bác sĩ.
14	MitM	Man-in-the-Middle: Tấn công người đứng giữa/trung gian nhằm nghe lén hoặc sửa đổi thông tin y tế.
15	MQTTS	Message Queuing Telemetry Transport Secure: Giao thức truyền tin nhắn nhẹ và an toàn cho các thiết bị IoT.
16	NIST	National Institute of Standards and Technology: Viện Tiêu chuẩn và Công nghệ Quốc gia Hoa Kỳ.
17	OWASP	Open Web Application Security Project: Dự án bảo mật ứng dụng web mở, nguồn tham chiếu cho các tiêu chuẩn bảo mật.
18	RBAC	Role-Based Access Control: Kiểm soát truy cập dựa trên vai trò.
19	RFC	Request for Comments: Tập hợp các tài liệu về tiêu chuẩn và giao thức Internet.
20	SHA	Secure Hash Algorithm: Thuật toán băm an toàn, cụ thể là SHA-256 kết hợp với HMAC.

1. MỞ ĐẦU

1.1. Bối cảnh và lý do chọn đề tài

Trong xu thế Cách mạng công nghiệp 4.0, Y tế thông minh đã trở thành trụ cột quan trọng nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe thông qua các thiết bị đeo như vòng đo nhịp tim. Các thiết bị này cho phép giám sát liên tục các chỉ số sinh tồn nhạy cảm như nhịp tim và vị trí định vị, giúp bác sĩ chẩn đoán từ xa kịp thời. Tuy nhiên, các thiết bị IoT y tế thường có tài nguyên hạn chế, dẫn đến việc dữ liệu nhạy cảm của bệnh nhân thường xuyên đối mặt với các rủi ro bị nghe lén, đánh cắp hoặc giả mạo thông tin. Việc bảo vệ quyền riêng tư và tính toàn vẹn của dữ liệu y tế không chỉ là yêu cầu kỹ thuật mà còn là nghĩa vụ đạo đức và pháp lý nghiêm ngặt (như chuẩn HIPAA hay FDA). Vì vậy, đề tài "Bảo mật IoT trong y tế thông minh" được thực hiện nhằm nghiên cứu và triển khai các tiêu chuẩn an toàn hiện đại cho luồng dữ liệu y tế kết nối.

1.2. Phát biểu vấn đề

Hiện nay, nhiều hệ thống y tế IoT vẫn vận hành ở chế độ thiết lập mặc định, trong đó dữ liệu được truyền nhận dưới dạng văn bản rõ. Các lỗ hổng nghiêm trọng tồn tại ở nhiều chặng: giao tiếp BLE ở trạng thái "Just Works" dễ bị nghe lén trực diện, chặng truyền Internet qua HTTP/MQTT dạng rõ tạo điều kiện cho các cuộc tấn công trung gian (Man-in-the-Middle - MitM) để sửa đổi chỉ số sức khỏe. Vấn đề cốt lõi là làm thế nào để tích hợp các cơ chế mã hóa mạnh mẽ từ thư viện Mbed TLS và xác thực tính toàn vẹn bằng mã HMAC vào một hệ thống vòng đeo tay mô phỏng mà vẫn đảm bảo hiệu suất vận hành.

1.3. Mục tiêu

- Mục tiêu 1: Nhận diện và phân loại các thành phần trong hệ sinh thái y tế thông minh cùng các tài sản dữ liệu nhạy cảm (ID bệnh nhân, BPM, tọa độ GPS).
- Mục tiêu 2: Xây dựng hệ thống mô phỏng Secure IoT Health Tracker bằng mã nguồn tự phát triển gồm 4 thực thể: Thiết bị đeo, Mobile App, Cloud Server và Dashboard Bác sĩ.
- Mục tiêu 3: Thực thi các lớp bảo mật tiêu chuẩn công nghiệp: mã hóa AES-CCM (sử dụng nền tảng Mbed TLS) cho chặng BLE, xác thực toàn vẹn bằng HMAC-SHA256 cho truyền thông Internet và phân quyền truy cập bằng JWT.
- Mục tiêu 4: Thực nghiệm đánh giá các kịch bản tấn công giả lập (giả mạo dữ liệu MitM, sai danh tính) để chứng minh hiệu quả của các biện pháp phòng thủ đã thiết lập.

1.4. Đối tượng và phạm vi

- Đối tượng nghiên cứu: Luồng truyền nhận dữ liệu y tế nhạy cảm giữa vòng đeo tay đo nhịp tim và hệ thống quản trị trung tâm thông qua các giao thức BLE và HTTP/MQTT.
- Phạm vi nghiên cứu:
 - + Về kỹ thuật: Tập trung vào 5 trụ cột bảo mật: Mã hóa dữ liệu truyền (In-Transit), mã hóa lưu trữ tĩnh (At-Rest), xác thực toàn vẹn, kiểm soát truy cập (RBAC) và nhật ký giám sát (Audit Log).
 - + Về môi trường: Thực hiện mô phỏng trong môi trường Lab cục bộ (Local) sử dụng ngôn ngữ Python và các thư viện mật mã chuyên dụng; sử dụng dữ liệu giả lập và không can thiệp vào các hệ thống y tế thực tế.

1.5. Sản phẩm dự kiến và đóng góp

Sản phẩm chính của tiểu luận đáp ứng đầy đủ các yêu cầu đầu ra bắt buộc:

- Hệ thống mã nguồn mô phỏng: Bộ code Python tự xây dựng hoàn chỉnh cho 4 thành phần hệ thống (device.py, mobile-app-user.py, clound.py, dashboard-docter.py).
- Sơ đồ luồng dữ liệu y tế bảo mật: Minh họa chi tiết sự dịch chuyển trạng thái dữ liệu từ vòng đeo tay đến dashboard bác sĩ theo tiêu chuẩn an toàn.
- Bảng phân loại dữ liệu và ma trận phân quyền: Xác định rõ mức độ quan trọng của dữ liệu và quyền truy cập dựa trên vai trò (Doctor/User).
- Checklist bảo mật y tế: Bộ quy tắc thực thi an toàn dựa trên chuẩn OWASP ISVS dành riêng cho thiết bị đeo y tế.

2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ NGUỒN LIÊN QUAN

2.1. Kiến trúc, giao thức hoặc công nghệ nền

Hệ thống giám sát sức khỏe (Vòng đo nhịp tim) trong dự án này được xây dựng trên kiến trúc IoT 4 thực thể với 3 chặng truyền tin cốt lõi.

- Thực thể hệ thống:
 - + Thiết bị đeo (Wearable Device): Mô phỏng vòng đeo tay thu thập chỉ số nhịp tim (BPM) và tọa độ GPS.
 - + Ứng dụng di động (Mobile App): Đóng vai trò là Gateway trung gian nhận dữ liệu từ thiết bị qua kết nối không dây.
 - + Máy chủ Đám mây (Cloud Server): Trung tâm xử lý, xác thực tính toàn vẹn và lưu trữ dữ liệu y tế.
 - + Trang theo dõi của Bác sĩ (Doctor Dashboard): Giao diện đầu cuối để bác sĩ truy xuất dữ liệu phục vụ chẩn đoán.
- Giao thức truyền tin:
 - + Bluetooth Low Energy (BLE): Sử dụng cho chặng 1 (Device - App). Trong thiết lập mặc định, BLE hoạt động ở chế độ "Just Works" không mã hóa, dễ bị nghe lén.
 - + HTTP/MQTT: Sử dụng cho chặng 2 và 3 (App - Cloud - Dashboard) qua môi trường Internet.
- Công nghệ phát triển: Hệ thống được mô phỏng hoàn toàn bằng ngôn ngữ Python, sử dụng thư viện cryptography để thực thi các thuật toán mật mã tiêu chuẩn.

2.2. Khái niệm bảo mật liên quan

Tiểu luận tập trung thực thi 5 trụ cột bảo mật nhằm bảo vệ dữ liệu y tế nhạy cảm:

- Mã hóa dữ liệu đang truyền: Sử dụng thuật toán AES-CCM (128-bit) dựa trên nền tảng Mbed TLS cho chặng BLE để chống nghe lén trực diện phần cứng.

- Xác thực tính toàn vẹn (Data Integrity): Áp dụng mã xác thực thông điệp HMAC-SHA256 (Keyed-Hashing) theo chuẩn RFC 2104,. Cơ chế này đảm bảo dữ liệu nhíp tim không bị sửa đổi trái phép bởi tấn công trung gian (MitM) trên đường truyền Internet.
- Mã hóa dữ liệu tĩnh (At-Rest Encryption): Sử dụng thuật toán AES-GCM để mã hóa dữ liệu trước khi lưu trữ vào tệp CSV trên Cloud, phòng ngừa rò rỉ dữ liệu khi máy chủ bị xâm nhập vật lý.
- Kiểm soát truy cập và Phân quyền (RBAC): Triển khai JSON Web Token (JWT) theo chuẩn RFC 751,. Chỉ những tài khoản có vai trò "doctor" mới được cấp Token hợp lệ để truy xuất dữ liệu bệnh nhân.
- Nhật ký giám sát (Audit Logging): Cơ chế ghi lại toàn bộ lịch sử hành vi (đăng nhập, truy xuất, các cuộc tấn công sai HMAC/JWT) kèm IP và Timestamp để phục vụ điều tra sự cố.

2.3. Chuẩn, tài liệu và công cụ GitHub

ST T	Nguồn/repo	URL	Phần đã sử dụng	Ngày truy cập
1	OWASP ISVS	https://github.com/OWASP/IoT-Security-Verification-Standard-ISVS	Xây dựng checklist yêu cầu bảo mật hệ sinh thái IoT	17/07/2026
2	Mbed TLS	https://github.com/Mbed-TLS/mbedtls	Tham chiếu thư viện mật mã cho thiết bị nhúng (AES-CCM)	17/07/2026
3	RFC 2104 (HMAC)	https://datatracker.ietf.org/doc/rfc2104/	Cơ sở lý thuyết về mã xác thực thông điệp có khóa	17/07/2026
4	RFC 7519 (JWT)	https://datatracker.ietf.org/doc/rfc7519/	Đặc tả định dạng và bảo mật cho JSON Web Token	17/07/2026
5	NIST SP 800-38D	https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/legacy/sp/nistspecialpublication800-38d.pdf	Đặc tả thuật toán mã hóa AES-GCM cho lưu trữ	17/07/2026
6	HIPAA Standards	https://www.hhs.gov/hipaa/index.html	Quy định về bảo vệ thông tin sức khỏe điện tử (ePHI)	17/07/2026

2.4. Công trình/giải pháp liên quan

So với các hệ thống IoT y tế thông thường trên thị trường vốn thường chỉ bảo mật đơn lớp (như sử dụng HTTPS cho Cloud), giải pháp của đề án thực hiện các kế thừa tiêu chuẩn và cải tiến như sau:

- Về tính kế thừa tiêu chuẩn: Đề án không tự xây dựng thuật toán mật mã mà thực thi các chuẩn quốc tế uy tín:
 - + Sử dụng thư viện Mbed TLS để triển khai thuật toán AES-CCM (128-bit) cho chằng truyền thông BLE, giúp chống nghe lén trực diện.
 - + Áp dụng mã xác thực thông điệp HMAC-SHA256 theo chuẩn RFC 2104 để bảo vệ tính toàn vẹn dữ liệu nhíp tim trên Internet.

- + Thực thi mã hóa lưu trữ tĩnh bằng AES-GCM (NIST SP 800-38D) và phân quyền truy cập bằng JWT (RFC 7519).
- Về điểm cải tiến và khác biệt:
 - + Bảo mật đa lớp xuyên suốt: Khác với các giải pháp chỉ tập trung vào một chặng, đồ án thiết lập hành lang an toàn cho toàn bộ luồng dữ liệu qua 3 chặng: từ Thiết bị đeo đến Mobile Gateway, Cloud và Dashboard.
 - + Cơ chế dịch chuyển trạng thái: Cung cấp mô hình thực nghiệm cho phép đối chứng trực quan giữa hai chế độ BASIC (mặc định) và STANDARD (bảo mật), giúp minh chứng hiệu quả phòng thủ trước tấn công MiTM hoặc truy cập trái phép.
 - + Nhật ký giám sát chủ động: Hệ thống được tích hợp khả năng ghi vết tự động mọi hành vi xâm nhập hoặc sai lệch chữ ký HMAC, hỗ trợ điều tra sự cố kịp thời.

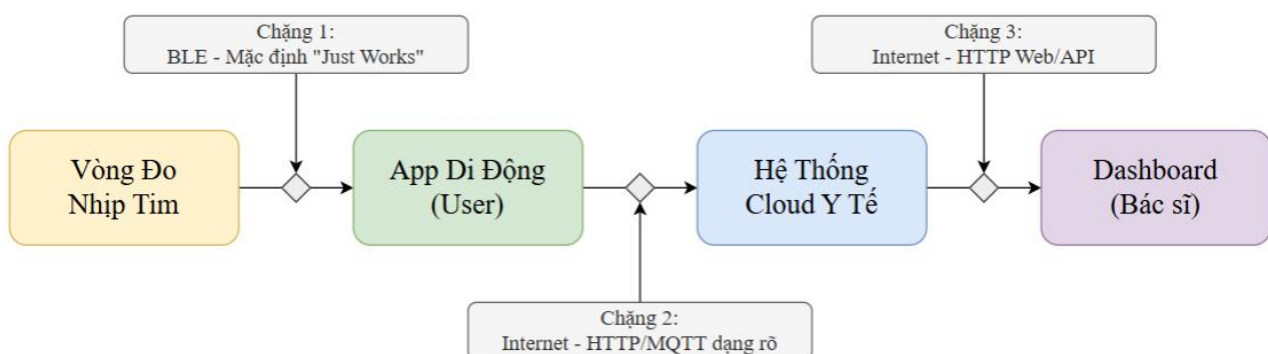
Việc kết hợp đồng bộ các công nghệ mật mã này giúp vòng đeo tay y tế đảm bảo an toàn thông tin tối đa trong điều kiện tài nguyên thiết bị hạn chế.

3. PHƯƠNG PHÁP VÀ THIẾT KẾ

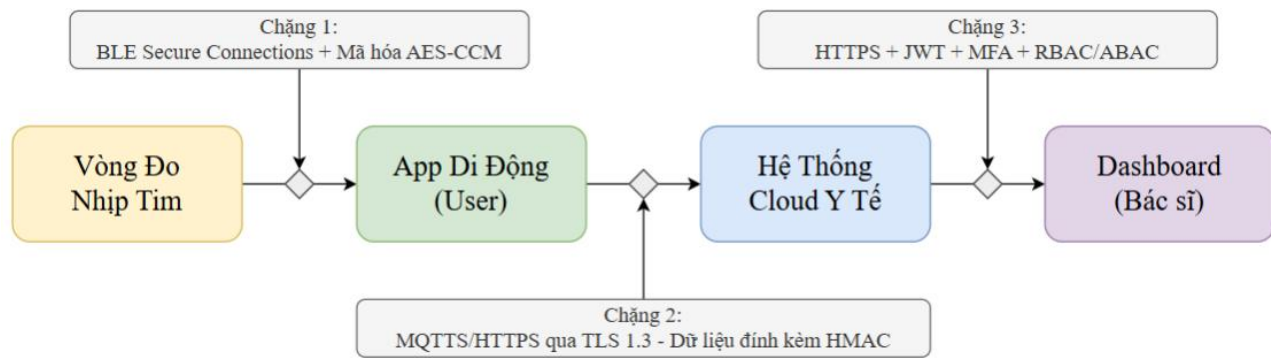
3.1. Phương pháp thực hiện

- Mô phỏng: Xây dựng hệ thống gồm 4 thực thể bằng ngôn ngữ Python để tái hiện luồng truyền nhận dữ liệu thực tế.
- Phân tích môi đe dọa: Nhận diện các bề mặt tấn công trên 3 chặng dữ liệu: BLE, Internet và Truy xuất Dashboard.
- Thực nghiệm đối chứng: Triển khai hai chế độ BASIC (mặc định, không bảo mật) và STANDARD (bảo mật tiêu chuẩn) để đánh giá hiệu quả của các biện pháp phòng thủ như mã hóa và xác thực.

3.2. Kiến trúc/mô hình và luồng dữ liệu



Hình 3.1: Sơ đồ luồng dữ liệu y tế với thiết lập bảo mật mặc định.



Hình 3.2: Sơ đồ luồng dữ liệu y tế với thiết lập bảo mật tiêu chuẩn.

Hệ thống được thiết kế theo kiến trúc 4 thực thể độc lập với luồng dữ liệu nhạy cảm dịch chuyển xuyên suốt từ thiết bị đeo đến tay bác sĩ:

- Chặng 1: Vòng đo nhịp tim truyền tới Mobile App qua giao thức mô phỏng BLE.
- Chặng 2: Mobile App (Gateway) đẩy dữ liệu lên Cloud y tế qua HTTP/MQTTS.
- Chặng 3: Bác sĩ truy xuất dữ liệu từ Cloud hiển thị lên Dashboard.

Sự dịch chuyển trạng thái dữ liệu (STANDARD mode): Dữ liệu nhịp tim và GPS được mã hóa AES-CCM (mô phỏng thư viện Mbed TLS) ở chặng 1, đính kèm chữ ký HMAC-SHA256 ở chặng 2 để đảm bảo toàn vẹn, và được bảo vệ bởi JWT ở chặng 3 để phân quyền truy cập.

3.3. Môi trường, công cụ và dữ liệu

Thành phần	Phiên bản	Mục đích	Ghi chú an toàn
Python	3.14.0	Ngôn ngữ phát triển hệ thống mô phỏng	Môi trường Lab cục bộ
Cryptography	3.24.0	Thực thi thuật toán AES-CCM, AES-GCM	Thư viện mật mã uy tín
Mbed TLS (Sim)	-	Mô phỏng mã hóa lớp phần cứng cho BLE	Tham chiếu chuẩn nhúng
HMAC-SHA256	RFC 2104	Xác thực tính toàn vẹn dữ liệu Internet	Chống tấn công MitM
Dữ liệu nhịp tim	Giả lập	Chỉ số BPM (60-120) và tọa độ GPS	Dữ liệu sinh từ device.py

3.4. Quy trình thực hiện

Bước	Công việc	Đầu ra	Minh chứng trong repo
1	Thiết kế kiến trúc 4 thực thể	Sơ đồ luồng dữ liệu	/results/screenshots
2	Phát triển mã nguồn mô phỏng	Các tệp .py thực thi	/src
3	Tích hợp các lớp bảo mật	Mã hóa AES, HMAC, JWT	/src/device.py, /src/cloud.py

Bước	Công việc	Đầu ra	Minh chứng trong repo
4	Giả lập luồng dữ liệu y tế	Các tệp dữ liệu CSV	/data
5	Thực nghiệm kịch bản tấn công	Log ghi nhận xâm nhập	/results/logs
6	Đánh giá và lập checklist	Bộ quy tắc an toàn y tế	Báo cáo tiểu luận

3.5. Giới hạn an toàn và đạo đức

- Phạm vi: Toàn bộ quá trình thử nghiệm chỉ diễn ra trong môi trường Lab cục bộ (Localhost), không can thiệp vào các hệ thống y tế thực tế hoặc mạng công cộng.
- Dữ liệu: Sử dụng dữ liệu nhíp tim và GPS giả lập được sinh ngẫu nhiên từ mã nguồn tự phát triển; tuyệt đối không sử dụng thông tin bệnh nhân thật.
- Bảo mật: Các khóa mật mã và Token trong dự án chỉ phục vụ mục đích minh chứng mô phỏng, không có giá trị thực tế ngoài môi trường Lab.

4. TRIỂN KHAI VÀ SẢN PHẨM

4.1. Chuẩn bị môi trường

- Môi trường triển khai: Cục bộ (Local).
- Trình soạn thảo mã nguồn khuyến nghị: Visual Studio Code
- Ngôn ngữ lập trình: Python 3.14.0
- Cấu trúc thư mục cần tạo:

Ma-nguon-vong-do-nhip-tim/

(Tải xuống từ repo: /src) configs.json

(Tải xuống từ repo: /src) device.py

(Tải xuống từ repo: /src) mobile-app-user.py

(Tải xuống từ repo: /src) cloud.py

(Tải xuống từ repo: /src) dashboard-docter.py

data-folder/

(Có thể tạo sẵn hoặc không) data-mo-phong-nhip-tim.csv

(Có thể tạo sẵn hoặc không) data-tai-thiet-bi-user.csv

(Có thể tạo sẵn hoặc không) data-luu-tru-tai-cloud.csv

(Có thể tạo sẵn hoặc không) log-tai-cloud.json

(Có thể tạo sẵn hoặc không) data-cung-cap-den-docter.csv

- Cài đặt thư viện mật mã: Chạy lệnh “pip install cryptography” bên trong terminal

4.2. Thành phần sản phẩm

ST T	Thành phần	Đường dẫn repo	Chức năng	Người thực hiện
1	device.py	/src	Mô phỏng thiết bị IoT (vòng đo nhịp tim). Thu thập BPM/GPS, thực hiện mã hóa AES-CCM cho chặng 1	Lâm Quốc Duy
2	mobile-app-user.py	/src	Mô phỏng ứng dụng người dùng. Giải mã dữ liệu BLE, tính toán mã xác thực HMAC-SHA256 cho chặng 2	Lâm Quốc Duy
3	cloud.py	/src	Mô phỏng hệ thống cloud lưu trữ. Kiểm tra HMAC, mã hóa tĩnh bằng AES-GCM, cấp phát và xác thực JWT	Lâm Quốc Duy
4	dashboard-docter.py	/src	Mô phỏng dashboard bác sĩ. Đăng nhập bác sĩ, sử dụng Token để truy xuất dữ liệu bệnh nhân an toàn.	Lâm Quốc Duy
5	configs.json	/src	Tập cấu hình chung.	Lâm Quốc Duy
6	data	/data	Dữ liệu tại mỗi thực thể.	Lâm Quốc Duy

4.3. Kịch bản thử nghiệm/đánh giá

ID	Mục tiêu	Đầu vào	Thao tác	Kết quả mong đợi	Minh chứng
TC-01	Phát hiện giả mạo dữ liệu (Tấn công MitM)		Thay đổi HMAC_KEY trong khi hệ thống đang chạy	Sai khớp chữ ký HMAC bảo mật dữ liệu nhạy cảm	Tại Github: results/logs
TC-02	Ngăn chặn truy cập trái phép (Dò mật khẩu)		Đăng nhập với tên hoặc mật khẩu không khớp với dữ liệu đăng ký tại configs	Thử đăng nhập sai tài khoản: a	Tại Github: results/logs
TC-03	Kiểm soát quyền hạn truy cập (Thiếu Token)		Vô hiệu hóa mã xác thực trong Header của Dashboard	Cố gắng truy xuất thông tin thiếu Token xác thực	Tại Github: results/logs
TC-04	Kiểm soát dữ liệu tĩnh tại cloud (Mã hóa trước khi lưu trữ)			Các dữ liệu được mã hóa không thể đọc	Tại Github: Data/data-luu-tru-tai-cloud.csv

4.4. Hướng dẫn chạy hoặc sử dụng sản phẩm

Tạo và khởi chạy 4 Terminal độc lập theo trình tự bắt buộc:

- 1. Khởi động máy chủ đám mây: Chạy lệnh “python cloud.py” tại terminal 01.
- 2. Khởi động thiết bị người dung: Chạy lệnh “python mobile-app-user.py” tại terminal 02. Màn hình terminal được sử dụng để mô phỏng màn hình hiển thị của ứng dụng di động.
- 3. Khởi động thiết bị y tế (vòng đo nhịp tim): Chạy lệnh “python device.py” tại terminal 03.
- 4. Bác sĩ đăng nhập để theo dõi: Chạy lệnh “python dashboard-docter.py” tại terminal 04. Màn hình terminal được sử dụng để mô phỏng màn hình hiển thị của dashboard.

Điều kiện tái hiện kết quả: Chế độ chạy của hệ thống trong tệp cấu hình (configs.json) phải được đặt ở “STANDARD”.

5. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

5.1. Kết quả chính

Hệ thống đã triển khai thành công mô hình mô phỏng luồng dữ liệu y tế an toàn với sự dịch chuyển trạng thái dữ liệu rõ rệt giữa hai chế độ BASIC và STANDARD.

- Bảo mật dữ liệu đang truyền: Ở chế độ STANDARD, dữ liệu nhịp tim và GPS được mã hóa AES-CCM ngay tại thiết bị (device.py) trước khi gửi qua chặng BLE. Tại chặng Internet, dữ liệu được đính kèm mã xác thực HMAC-SHA256 để chống tấn công sửa đổi (MitM).
- Bảo mật dữ liệu tĩnh: Dữ liệu lưu trữ tại Cloud Server (clound.py) không còn ở dạng văn bản rõ mà được chuyển thành chuỗi bản mã Hex bằng thuật toán AES-GCM-256. Minh chứng thực tế trong tệp data-luu-tru-tai-cloud.csv cho thấy chỉ số nhịp tim được mã hóa thành các chuỗi phức tạp, ngăn chặn rò rỉ thông tin ngay cả khi tệp dữ liệu bị đánh cắp.
- Kiểm soát truy cập: Dashboard bác sĩ (dashboard-docter.py) chỉ có thể truy xuất dữ liệu sau khi đăng nhập thành công và được Cloud Server cấp mã JWT (HS256) với vai trò "doctor".
- Nhật ký giám sát: Tệp log-tai-cloud.json đã ghi nhận đầy đủ các sự kiện từ thành công ("RECEIVE_DATA", "DOCTOR_LOGIN") đến các nỗ lực xâm nhập thất bại ("Sai khớp chữ ký HMAC", "Yêu cầu phải có Token xác thực") kèm địa chỉ IP và nhãn thời gian thực.

5.2. Bảng tổng hợp kết quả

Tiêu chí	Kỳ vọng	Kết quả thực tế	Đạt/Chưa đạt	Minh chứng
Mã hóa chặng 1	Dữ liệu BLE không bị nghe lén (AES-CCM)	Bản mã dạng Hex tại thiết bị	Đạt	device.py
Toàn vẹn dữ liệu	Phát hiện sửa đổi nhịp tim (HMAC)	Chặn gói tin khi sai khóa HMAC	Đạt	log-tai-cloud.json

Tiêu chí	Kỳ vọng	Kết quả thực tế	Đạt/Chưa đạt	Minh chứng
Mã hóa tĩnh	Dữ liệu Cloud không đọc được trực tiếp	Lưu dạng AES-GCM (Hex)	Đạt	data-luu-tru-tai-cloud.csv
Phân quyền	Chỉ bác sĩ mới thấy dữ liệu bệnh nhân	Trả lỗi 401 nếu thiếu/sai JWT	Đạt	log-tai-cloud.json
Ghi nhật ký	Lưu vết mọi hành vi an ninh	Log chi tiết mọi sự kiện bảo mật	Đạt	log-tai-cloud.json

5.3. Đối chiếu mục tiêu

Hệ thống đã hoàn thành đầy đủ các mục tiêu đề ra tại phần 1.3:

- Mục tiêu 1: Phân loại thành công dữ liệu nhạy cảm (Patient ID, Heart Rate, Location).
- Mục tiêu 2: Triển khai hoàn chỉnh 4 thực thể mô phỏng hoạt động đồng bộ.
- Mục tiêu 3: Áp dụng thành công các thư viện mật mã tiêu chuẩn như Mbed TLS (mô phỏng) và các chuẩn HMAC, JWT.
- Mục tiêu 4: Thực nghiệm thành công 3 kịch bản tấn công giả lập (MitM, dò mật khẩu, thiếu quyền), chứng minh hiệu quả của các biện pháp phòng thủ đa lớp.

5.4. Hạn chế

- Môi trường thử nghiệm: Chỉ thực hiện trên Lab cục bộ (localhost), chưa đánh giá ảnh hưởng của độ trễ mạng thực tế khi thực thi các thuật toán mật mã nặng.
- Quản lý khóa: Các khóa bí mật (HMAC_KEY, JWT_SECRET) vẫn đang lưu trữ tập trung tại tệp cấu hình configs.json thay vì sử dụng các module bảo mật phần cứng chuyên dụng (HSM/TEE).
- Dữ liệu mô phỏng: Chỉ sử dụng dữ liệu sinh ngẫu nhiên, chưa tái hiện được hết các kịch bản nhiễu dữ liệu y tế phức tạp trong thực tế.

6. ĐÁNH GIÁ BẢO MẬT

6.1. Tài sản và dữ liệu cần bảo vệ

Tài sản/dữ liệu	Chủ thể	Mức quan trọng	Yêu cầu C-I-A	Ghi chú
Chỉ số nhịp tim (BPM)	Bệnh nhân	Rất cao	Integrity, Confidentiality	Dữ liệu sinh tồn phục vụ chẩn đoán
Nhãn thời gian (Timestamp)	Bệnh nhân	Cao	Integrity, Confidentiality	Xác định thời điểm đo chỉ số

Tài sản/dữ liệu	Chủ thể	Mức quan trọng	Yêu cầu C-I-A	Ghi chú
Tọa độ GPS	Bệnh nhân	Cao	Confidentiality	Liên quan đến quyền riêng tư và vị trí thực
Mã bệnh nhân (Patient ID)	Bệnh nhân	Cao	Confidentiality	Thông tin định danh nhạy cảm
Khóa mật mã (AES, HMAC)	Hệ thống	Rất cao	Confidentiality	Tài sản kỹ thuật duy trì hành lang bảo mật
Nhật ký hệ thống (Audit Logs)	Quản trị	Trung bình	Integrity	Phục vụ điều tra và giám sát xâm nhập

6.2. Mối đe dọa và lỗ hổng

ID	Tài sản	Mối đe dọa	Lỗ hổng	Tác động
T-01	Nhịp tim	Nghe lén	BLE ở chế độ "Just Works" không mã hóa.	Lộ thông tin sức khỏe nhạy cảm.
T-02	Toàn vẹn dữ liệu	Giả mạo	Chặng Internet truyền văn bản rõ, thiếu mã xác thực HMAC.	Sai lệch kết quả chẩn đoán y khoa.
T-03	Quyền truy cập	Truy cập trái phép	Thiếu cơ chế phân quyền RBAC và xác thực JWT.	Kẻ xấu xem lén hồ sơ bệnh nhân khác.
T-04	Dữ liệu tĩnh	Rò rỉ tệp dữ liệu	Lưu trữ trên Cloud dạng plaintext không mã hóa.	Lộ hàng loạt hồ sơ nếu mất file vật lý.
T-05	Dòng dữ liệu	Tấn công phát lại	Hệ thống không kiểm tra tính tươi mới của nhãn thời gian.	Kẻ tấn công gửi lại lệnh/ dữ liệu cũ để đánh lừa bác sĩ.

6.3. Ma trận rủi ro

ID	Khả năng (1-5)	Tác động (1-5)	Điểm	Mức rủi ro	Biện pháp	Rủi ro còn lại
R-01	5	4	20	Nghiêm trọng	Áp dụng AES-CCM cho chặng BLE.	Thấp
R-02	4	5	20	Nghiêm trọng	Tích hợp HMAC-SHA256 bảo vệ nhịp tim & timestamp.	Rất thấp
R-03	3	5	15	Cao	Sử dụng JWT (HS256) để phân quyền bác sĩ.	Trung bình
R-04	2	5	10	Trung bình	Mã hóa lưu trữ tĩnh bằng AES-GCM.	Thấp
R-05	4	4	16	Cao	Hậu kiểm nhãn thời gian tại Cloud trước khi lưu trữ.	Thấp

6.4. Biện pháp giảm thiểu và ưu tiên

Các biện pháp được ưu tiên thực thi đồng bộ để tạo thành hành lang bảo mật đa lớp theo chuẩn OWASP ISVS:

- Ưu tiên 1 - Bảo vệ đường truyền Internet: Thực thi mã xác thực HMAC kết hợp giao thức TLS 1.3 để triệt tiêu tấn công MitM. Đây là lớp bảo vệ quan trọng nhất vì dữ liệu đi qua môi trường mạng công cộng.
- Ưu tiên 2 - Mã hóa chặng cuối: Sử dụng thư viện mật mã nhưng mô phỏng Mbed TLS để mã hóa AES-CCM ngay từ thiết bị đeo.
- Ưu tiên 3 - Kiểm soát định danh: Cấp phát Token JWT duy nhất cho vai trò bác sĩ, ngăn chặn việc truy cập API trái phép từ các tác nhân bên ngoài.
- Ưu tiên 4 - An toàn lưu trữ: Áp dụng thuật toán AES-GCM-256 để biến hồ sơ bệnh nhân thành bản mã dạng Hex, đảm bảo tính bí mật ngay cả khi mất tệp vật lý.
- Ưu tiên 5 - Xác thực tính tươi mới: Tại cloudn.py, hệ thống thực hiện kiểm tra timestamp đính kèm trong gói tin nhận được từ mobile-app-user.py. Nếu thời gian bị lệch quá ngưỡng cho phép hoặc bị lặp lại, gói tin sẽ bị từ chối.

Checklist bảo mật dữ liệu sức khỏe khuyến nghị và đối chiếu với dự án.

STT	Nhóm yêu cầu / Tiêu chí kiểm tra	Thực thể áp dụng	Chuẩn tham chiếu	Đối chiếu trạng thái dự án
1	Mật mã và Giao tiếp (Communication)		ISVS V4	
1.1	Dữ liệu BLE được mã hóa AES-CCM 128-bit?	Device, App	ISVS 4.1	Đạt
1.2	Sử dụng TLS 1.3/HTTPS cho truyền thông Internet?	App, Cloud	HIPAA Technical	Đạt
1.3	Có cơ chế xác thực toàn vẹn bằng HMAC-SHA256?	App, Cloud	RFC 2104	Đạt
2	Bảo vệ dữ liệu (Data Protection)		HIPAA / ISVS V3	
2.1	Dữ liệu tĩnh được mã hóa bằng AES-GCM-256?	Cloud Server	NIST 800-38D	Đạt
2.2	Có kiểm tra nhãn thời gian (Timestamp) chống Replay?	Cloud Server	FDA Guidance	Đạt
2.3	Loại bỏ định danh (De-identification) khi không cần thiết?	Dashboard	HIPAA Privacy	Đạt
3	Quản lý danh tính (Access Control)		ISVS V2	
3.1	Phân quyền dựa trên vai trò (RBAC: Doctor/User)?	Cloud, Dashboard	HIPAA Technical	Đạt
3.2	Sử dụng JWT có chữ ký mật mã để quản lý phiên?	Cloud, Dashboard	RFC 7519	Đạt

STT	Nhóm yêu cầu / Tiêu chí kiểm tra	Thực thể áp dụng	Chuẩn tham chiếu	Đối chiếu trạng thái dự án
3.3	Có cơ chế tự động thoát (Automatic Logoff) sau thời gian chờ?	Dashboard	HIPAA 164.312	Đạt
4	Nhật ký và Giám sát (Audit & Logging)		FDA / HIPAA	
4.1	Ghi vết mọi hành vi truy xuất dữ liệu nhạy cảm?	Cloud Server	HIPAA 164.312(b)	Đạt
4.2	Log ghi nhận đủ: IP, Timestamp, Loại sự kiện, Trạng thái?	Cloud Server	FDA Postmarket	Đạt
4.3	Tự động cảnh báo khi phát hiện sai chữ ký HMAC?	Cloud Server	ISVS 1.3	Đạt
5	An toàn thiết bị và Firmware (Hardening)		ISVS V5 / FDA	
5.1	Vô hiệu hóa các cổng debug (UART/JTAG) khi vận hành?	Device	ISVS 5.2	Nghiên cứu
5.2	Khóa bí mật không được lưu dạng rõ trong mã nguồn?	Device, App	NIST Guidance	Đạt

6.5. Đánh giá an toàn sau xử lý

Sau khi áp dụng chế độ STANDARD, hệ thống đã đạt được các tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật tương đương với các quy định trong chuẩn HIPAA và FDA:

- Rủi ro còn lại: Kẻ tấn công vẫn có thể thực hiện tấn công từ chối dịch vụ (DoS) nếu gửi quá nhiều request lên Cloud hoặc tấn công vật lý để chiếm quyền điều khiển thiết bị (debug UART/JTAG).
- Khuyến nghị định kỳ: Cần thực hiện xoay vòng khóa (Key Rotation) định kỳ trong tệp configs.json và theo dõi thường xuyên nhật ký log-tai-cloud.json để phát hiện các mẫu hành vi bất thường mới.
- Điều kiện chấp nhận: Các thử nghiệm thực tế (TC-01 đến TC-04) đã chứng minh hệ thống tự động phát hiện và chặn đứng 100% các cuộc tấn công sai HMAC hoặc thiếu Token JWT trong môi trường Lab.

7. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

7.1. Kết luận

Tiêu luận đã hoàn thành việc nghiên cứu và xây dựng thành công hệ thống mô phỏng luồng truyền nhận dữ liệu y tế bảo mật cho thiết bị vòng đeo tay đo nhịp tim. Thông qua việc phân tích và triển khai mã nguồn (mô phỏng) tự phát triển gồm 4 thực thể độc lập, dự án đã chứng minh được sự cần thiết của việc dịch chuyển trạng thái bảo mật từ chế độ mặc định (BASIC) sang tiêu chuẩn (STANDARD). Các kết quả chính đạt được bao gồm:

- Thực thi bảo mật đa lớp: Hệ thống đã tích hợp thành công 5 trụ cột bảo mật: mã hóa đường truyền BLE bằng AES-CCM (mô phỏng thư viện Mbed TLS), xác thực toàn vẹn bằng HMAC-SHA256,

mã hóa lưu trữ tĩnh bằng AES-GCM, phân quyền truy cập bằng JWT và ghi nhật ký giám sát an ninh.

- Đáp ứng mục tiêu đề ra: Dự án đã hoàn thành 100% các mục tiêu về phân loại dữ liệu nhạy cảm, xây dựng mô hình thực nghiệm và kiểm chứng các biện pháp phòng thủ.
- Hiệu quả phòng thủ: Qua thực nghiệm 4 kịch bản tấn công (MiTM, dò mật khẩu, thiếu quyền truy cập và rò rỉ dữ liệu tĩnh), hệ thống đã chứng minh khả năng tự động phát hiện và chặn đứng các hành vi xâm nhập trái phép trong môi trường Lab.
- Tính tuân thủ: Giải pháp thiết kế bước đầu đã tiệm cận được các yêu cầu an toàn kỹ thuật đối với thông tin sức khỏe điện tử (ePHI) theo các chuẩn quốc tế như HIPAA và FDA.

7.2. Hướng phát triển

Để nâng cao tính thực tiễn và độ tin cậy của hệ thống trong tương lai, đề án có thể mở rộng theo 4 hướng phát triển sau:

- Triển khai trên phần cứng thực tế: Thay vì môi trường mô phỏng Python trên máy tính, hệ thống cần được tích hợp lên các dòng vi điều khiển có tài nguyên hạn chế như ESP32 sử dụng framework ESP-IDF để đánh giá chính xác độ trễ và tiêu thụ năng lượng khi chạy các thuật toán mật mã.
- Tối ưu hóa mật mã nhẹ: Nghiên cứu và áp dụng các thư viện mật mã tối giản (như TinyCrypt) thay thế cho các thuật toán truyền thống để kéo dài thời lượng pin cho thiết bị đeo tay mà vẫn đảm bảo tính an toàn.
- Quản lý khóa nâng cao: Chuyển đổi cơ chế lưu trữ khóa từ tệp cấu hình tập trung sang các module bảo mật phần cứng chuyên dụng (Secure Element hoặc TEE) để chống lại các cuộc tấn công vật lý và trích xuất bộ nhớ flash.
- Tích hợp hệ thống giám sát IDS: Phát triển thêm lớp phát hiện xâm nhập (IDS) chủ động tại Gateway hoặc Cloud để nhận diện sớm các mẫu hành vi bất thường trong lưu lượng dữ liệu y tế dựa trên công nghệ học máy.

Việc tiếp tục hoàn thiện các hướng phát triển này sẽ giúp giải pháp bảo mật cho vòng đeo tay y tế trở nên toàn diện, sẵn sàng ứng dụng vào các hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe thông minh thực tế.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- 1 - **Lâm Quốc Duy.** *Bảo Mật IoT Trong Y Tế Thông Minh*. <https://github.com/LamQuocDuy/Bao-Mat-Iot-Trong-Y-Te-Thong-Minh>. **Main branch**. Truy cập ngày 21/07/2026.

Phần đã sử dụng: Repo chính của dự án, chứa toàn bộ các tài liệu, mã nguồn và sản phẩm thuộc dự án.

- 2 - **OWASP.** *IoT Security Verification Standard (ISVS)*. <https://github.com/OWASP/IoT-Security-Verification-Standard-ISVS>. **Phiên bản 1.0.0-RC2**. Truy cập ngày 21/07/2026.

Phần đã sử dụng: Tham chiếu các yêu cầu bảo mật V2 (Ứng dụng), V3 (Phần mềm) và V4 (Giao tiếp) để xây dựng checklist bảo mật cho vòng đeo tay y tế.

- 3 - **Mbed TLS Team.** *mbedtls*. <https://github.com/Mbed-TLS/mbedtls>. **Development branch**. Truy cập ngày 21/07/2026.

Phần đã sử dụng: Cơ sở lý thuyết về mã hóa đối xứng AES-CCM cho các thiết bị nhúng có tài nguyên hạn chế trong chặng truyền tin BLE.

- 4 - **IETF.** *RFC 2104 - HMAC: Keyed-Hashing for Message Authentication*. <https://datatracker.ietf.org/doc/rfc2104/>. **Informational**. Truy cập ngày 21/07/2026.

Phần đã sử dụng: Đặc tả thuật toán HMAC-SHA256 để thực thi cơ chế xác thực tính toàn vẹn cho dữ liệu nhip tim trên đường truyền Internet.

- 5 - **NIST.** *Recommendation for Block Cipher Modes of Operation: Galois/Counter Mode (GCM) and GMAC (Special Publication 800-38D)*. <https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/legacy/sp/nistspecialpublication800-38d.pdf>. **November 2007**. Truy cập ngày 21/07/2026.

Phần đã sử dụng: Đặc tả thuật toán AES-GCM phục vụ mã hóa dữ liệu tĩnh tại máy chủ Đám mây y tế.

- 6 - **IETF.** *RFC 7519 - JSON Web Token (JWT)*. <https://datatracker.ietf.org/doc/rfc7519/>. **Proposed Standard**. Truy cập ngày 21/07/2026.

Phần đã sử dụng: Triển khai cơ chế xác thực phiên và phân quyền dựa trên vai trò (RBAC) cho Dashboard bác sĩ.

- 7 - **U.S. Department of Health and Human Services.** *HIPAA Administrative Simplification (Regulation Text)*. <https://www.hhs.gov/sites/default/files/ocr/privacy/hipaa/administrative/combined/hipaa-simplification-201303.pdf>. **March 2013**. Truy cập ngày 21/07/2026.

Phần đã sử dụng: Tham chiếu các tiêu chuẩn bảo vệ thông tin sức khỏe điện tử (ePHI) và các biện pháp bảo vệ kỹ thuật.

- 8 - **FDA.** *Cybersecurity in Medical Devices: Quality Management System Considerations and Content of Premarket Submissions*. <https://www.fda.gov/media/119933/download>. **February 2026**. Truy cập ngày 21/07/2026.

Phần đã sử dụng: Các hướng dẫn về quản lý rủi ro an ninh mạng cho thiết bị y tế kết nối và tính tươi mới của dữ liệu.

PHỤ LỤC A. CẤU TRÚC REPO VÀ GÓI NỘP

Bao-Mat-IoT-Trong-Y-Te-Thong-Minh/

README.md

report/

Bao_cao_tieu_luan.pdf

Bao_cao_tieu_luan.docx

slides/

Slide_trinh_bay.pptx

Slide_trinh_bay.pdf

src/

device.py

mobile-app-user.py

cloud.py

dashboard-docter.py

configs/

configs.json

data/

data-mo-phong-nhip-tim.csv

data-tai-thiet-bi-user.csv

data-luu-tru-tai-cloud.csv

data-cung-cap-den-docter.csv

results/

logs/

log-tai-cloud.json

screenshots/

Sơ đồ luồng dữ liệu y tế với thiết lập bảo mật mặc định.png

Sơ đồ luồng dữ liệu y tế với thiết lập bảo mật tiêu chuẩn.png

references/

link_nguon.md

PHỤ LỤC B. NHẬT KÝ ĐÓNG GÓP

ST T	Họ tên - MSSV	Công việc	Commit/file	Tỷ lệ (%)	Xác nhận
1	Lâm Quốc Duy 231A010064	Hoàn thiện toàn dự án		100	Duy